

数学史

三代薪火创自主

——记中国多复变函数论的开拓与发展

李文林 魏蕾

多复变函数论是现代中国较早迈入世界前沿并不断涌现具世界先进水平成果的数学研究领域. 习近平主席多次对我国学者的多复变函数论研究予以褒扬, 将其列为新中国成立后取得的“基础科学突破”和“重大基础研究成果”[1–3]. 作为自主创新和创新人才培养的典型案例之一, 本文描述了华罗庚的奠基性贡献以及自他开始三代中国学者的工作所形成的中国多复变函数论研究传统, 分析了这一传统的学术特征以及其对中国现代数学发展和人才培养方面的启示.

1. 华罗庚孤勇开山

1943年, 华罗庚在西南联合大学发表了一篇中文论文《多复变函数自守函数论 I ——几何基础》, 这是中国多复变函数论研究的开端. 次年, 《美国数学杂志 (Amer. J. Math.)》开始发表华罗庚的英文论文“矩阵变元的自守函数论 (On the theory of automorphic functions of a matrix variable)”, 但对作者提交的原稿作了一些修改, 原因是文章的部分结果与德国数学家 C. L. Siegel (西格尔) 1943 年的论文“辛几何 (Symplectic Geometry)”有重复, 虽然是各自独立做出的工作. 根据华文的前言可知, 审理华论文的普林斯顿高等研究院 H. Weyl (外尔) 教授向他提供了 Siegel 的论文, 修改主要是将那些与 Siegel 工作相重复的结果压缩为一篇简要说明先行发表 (“矩阵变元的自守函数论 I ——几何基础 (Geometrical basis)”). 其余的研究内容整理成一篇独立的文章后续发表 (“矩阵变元的自守函数论 II”).

这些论文涉及的一个重要对象是典型域. 1935 年, E. Cartan (嘉当) 证明, 在解析映射的情形, 仅存在 6 类不可约、齐性且有界的复对称域, 其中 4 类称为典型域, 其余两类是具有不同维度 (分别为 16 和 27 维) 的特殊域. 华给出了 4 类典型域运动群的矩阵表示, 证明了许多几何结果, 并在其基础上利用矩阵工具建立了典型域上的多复变自守函数理论.

华罗庚 (1910—1985) 是自学成才的数学家, 他以初中学历被召到清华大学数学系, 边做助理员边听课, 完成大学本科课程后被派往剑桥作访问学者, 主攻数论, 受到 Hardy-Littlewood (哈代-利特尔伍德) 学派的影响. 1938 年底回中国, 在昆明西南联合大学破格提拔为教授. 华发表第一篇多复变自守函数论论文时刚完成数论专著《堆垒素数论》不久, 此前并无研究多复变自守函数论的迹象. 他从数论到多复变自守函数论研究方向转移的原始动机是个值得探讨的问题. 当时中国正处于抗日战争烽火之中, 西南联大地处偏远, 通信阻隔. 我们猜测华在剑桥时已关注多复变自守函数论并敏锐地洞察到这一方兴未艾

原文 Three Generations of Legacy: Function Theory of Several Complex Variables in China, 系作者在天元数学国际交流中心“近现代数学史国际研讨会” (昆明, 2024-06-24) 上的英文报告.

作者单位: 中国科学院数学与系统科学研究院.

的数学分支的价值与发展前景,有意识地积累了一定的资料,在完成数论方面的总结性著作后果断地转向多复变自守函数研究并迅速做出与当时该领域的权威学者 Siegel 不相上下的工作.这引起了国际著名数学大师 H. Weyl 的重视,他当即给普林斯顿高等研究院的 Einstein (爱因斯坦) 等 4 位教授写信推荐邀请华罗庚到普林斯顿,他在信中写道 [10]:

“在我看来,中国两位杰出的数学家是陈(省身)和华罗庚(国立清华大学,昆明).后者对解析数论的 Hardy-Littlewood-Vinogradov (维诺格拉多夫) 方向做出了许多深刻的贡献,在他最近寄给我的一份手稿中,他重新获得了 Siegel 在其关于辛几何的大论文中的相当一部分结果.与 Siegel 有更密切的接触,对他将是很有价值的.”

不久,华罗庚收到了 Weyl 的正式邀请信,此后 Weyl 与华罗庚有相当频繁的关于访问普林斯顿的书信往来,但华罗庚最终婉拒了邀请.

华罗庚之所以没有接受这次邀请,主要是出于科学家的独立精神和民族自尊.他与 Siegel 各自独立地发展了矩阵变元的自守函数论,在某些方面华罗庚的结果更为精到,而 Siegel 现在已从德国来到普林斯顿任职.华罗庚在退还当时教育部拨给他的出国补助的陈述信中这样写道:“其(Siegel)在学术界之资望,为年龄履历等关系而在罗庚之上,若率尔前往(接受高研所之邀请),可能牺牲独立发明之令誉,而变为 Siegel 学派之可能.”华罗庚希望能在国内做进一步研究并获得更深入的成果,然后“携此出国,使国际间知我国于艰苦抗战中犹能获如此之成绩,或可一新观听.”¹⁾

华罗庚心中所思,不只是一己之前程,更多的是国家科学的振兴.他在此前给 Weyl 的信中就写道:“这个古老的国家正在复兴,我来普林斯顿的目的不是为了个人,而是为了我的国家.以国家的名义,我希望在数学方面得到彻底的训练,然后使中国沿着一条正确的道路发展数学科学,这似乎是重建的一部分.”(见 [10].) 1944 年,中国的抗日战争正处于关键阶段.华罗庚盼望着抗战胜利,盼望着“古老国家的复兴”与“重建”!他在答复 Weyl 的信中表示决定“在这关键时刻与我的国家和我的家庭在一起!”

华 5 月 24 日给 Weyl 的信特别长,其中,华不只是陈述了当下应邀访问普林斯顿的难处,而且详细解释了自己的工作与 Siegel 工作的不同.对二者在所论阶段期间的工作的比较研究将是一个有趣的课题.

华在战争结束后于 1946 年实现了他对普林斯顿的访问,并于第二年转到伊利诺伊大学任教,但他在美国的研究兴趣却不是多复变函数论而是代数,这也许是华的一个长远性考虑,因为正是代数方面的知识帮助他在 50 年代重新回到多复变函数论研究时取得了新的突破.

华于 1950 年回到中国,并于 1951 年被任命为新成立的中国科学院数学研究所所长,但几乎同时,他在经过 5 年多的间隔后,又投入到多复变函数论的研究,在 1951—1955 年间发表了多篇这方面的论文,并撰写了总结性专著《多复变数函数论中的典型域的调和与分析》.华在这一时期的工作最重要的贡献是对 4 类典型域构造出了完全正交系(这里华罗庚此前的代数研究储备特别是群表示论等发挥了重要作用),借助于完全正交系,华罗庚得出 4 类典型域的 Cauchy (柯西) 核、Bergman (伯格曼) 核与 Poisson (泊松) 核,并得以

1) 袁向东,华罗庚致陈立夫的三封信,载参考文献 [5, p. 347]. ——作者注

建立典型域上的调和分析理论(与陆启铿合作). 这一时期的工作不仅使华赢得了中华人民共和国第一届自然科学奖一等奖, 更重要的是产生了较大的国际影响, 专著先后译成俄(1959)、英(1963)等语种出版.

一种相当普遍的看法以为华 1949 年以后在纯粹数学方面没有重大贡献, 多复变函数论的成就可以说提供了一个反例. 华罗庚在担任新中国数学研究所所长的同时, 没有放松个人的数学追求, 特别是在多复变函数论这个前沿领域, 华罗庚实现了自己 10 年前的科学抱负——自主创造了典型域上的调和分析, 影响了一代代多复变函数论学者. 苏联数学家 I. I. Piatetski-Shapiro 就是在多复变函数论研究方面受到华罗庚影响的杰出学者之一. 华罗庚多复变函数论专著英文版的编者指出: “华罗庚的工作不仅对函数论本身非常重要. 同时对于 Lie (李) 群表示论、齐性空间理论与多复变数自守函数论也很重要.”

2. 第二代继往开来

在 1952 年以前, 中国多复变函数论研究领域可以说只有华罗庚一人孤军奋战. 1952 年, 一位年轻学者陆启铿来到新成立的中国科学院数学研究所, 陆毕业于中山大学, 到数学所后跟随华罗庚学习多复变函数论. 1954—1955 年间, 华罗庚在数学研究所举办了一个多复变函数论讨论班, 参加者除了陆启铿外, 还有另外两位: 龚昇和钟同德. 前者此时刚从浙江大学进修函数论过来; 后者是厦门大学来数学所进修的访问学者. 这样就形成了中国第一个多复变函数论研究群体.

华罗庚在 1957 年和 1962 年各招收了一名多复变函数论方向的研究生, 他们分别是许以超和钟家庆. 二人研究生毕业后均留在数学所从事多复变函数论研究.

以上就是 1950—60 年代在华罗庚直接指导下成长起来的多复变函数论研究力量, 人数不多, 但表现出色, 其中尤以陆启铿为卓越代表.

陆启铿 (1927—2015), 幼年时因患脊髓灰质炎导致终生双腿残疾, 需倚双拐杖和轮椅行走, 但却在多复变函数论研究领域取得了许多重要成果.

陆与华罗庚合作发展了典型域上的调和分析, 其本人也有独立的贡献, 其中首推高维 Schwarz (施瓦茨) 引理. 将单复变函数的 Schwarz 引理推广到多复变函数是一个十分有意义却困难的问题, 陆在这方面取得了成功. 他融合复几何证明了这个引理, 与丘成桐的一个结果互为补充, 同为目前最广形式的 Schwarz 引理, 并开展了典型域上相关的解析不变量研究; 陆的另一著名结果 (1966) 是证明了常曲率 (完备 Bergman 度量下) 的有界域解析等价于一球, 由此所引起的在什么条件下 Bergman 核函数没有零点的问题被称为“陆启铿猜想”“陆启铿问题”, 而 Bergman 核函数无零点的域被称为“陆启铿域”. 陆启铿猜想至今仍是多复变函数论研究同行们关注的问题.

利用他在多复变函数论研究方面的优势, 陆启铿在理论物理领域也做出了贡献, 他是最早认识规范场理论与联络对应关系的学者之一, 并证明了杨振宁的规范场的积分定义相当于用平行移动来定义联络.

龚昇 (1930—2011), 也是华罗庚最亲密的学生和同事之一, 他最系统的工作是群上的调和分析, 从 1950 年代后期酉群上的调和分析到 1970—80 年代在正交群与酉辛群上建

立调和分析,是按照华罗庚在典型域上的调和与分析研究所指方向的拓展.

龚昇在将古典几何函数论推广到多复变数中去也得到了系统的结果,使长期以来较为沉寂的几何函数论这个方向出现了生机;此外他还发现了多复变数奇异积分新的研究路线.

钟家庆(1937—1987),1959年,陆启铿在北京大学开设了多复变函数论的专门化课程,钟家庆是修这门课程的学生之一,这导致他在1962年毕业后通过考试成为华罗庚的专攻多复变函数论的学生(我们在这个意义上将他归入中国第二代多复变函数研究者).

钟家庆最引人瞩目的结果与单值化定理有关.在单复变函数论中,单值化定理是十分基本和深刻的定理(一个单连通的 Riemann (黎曼) 曲面按其曲率等于、大于或小于零,分别是 Euclid (欧几里得) 平面、Riemann 球面或 Euclid 平面上的一个开圆盘),把这个重要定理推广到高维复流形是多复变与复几何研究的一个中心问题.钟家庆自1980年开始对这个问题特别是与此紧密相关、吸引了许多著名学者(丘成桐, Shigefumi Mori (森重文) 等)的一个重要猜想进行研究,该猜想是:紧 Kähler (凯勒) 流形如果具有非负全纯双截曲率及正 Ricci (里奇) 曲率,则必等价于一紧对称 Hermite (埃尔米特) 空间.1984年,钟家庆与莫毅明合作,在附加了 Kähler-Einstein 条件下解决了这个猜想.这个问题的解决是高维复流形分类的重要一步,在解决过程中创造出来的技巧为更一般问题的解决开辟了道路.

钟家庆还有一些其他的成果.不幸他在1987年访问美国时突发心脏病去世,终止了他具有远大前景的学术生涯.

许以超(1933—)作为华罗庚的研究生开始选择的是代数方向,但一年后华罗庚让他转到多复变函数论.在 Lie 群和群表示论等方面的代数修养使他在多复变函数论研究中进展神速.在许以超取得的成果中,最有代表性的是关于齐性 Siegel 域在全纯等价下的分类.许以超的分类工作,被认为是“自1975年以来对该理论有最重要和具奠基性贡献的工作,这应当能够促成在许多方向的新的发展.”(J. -L. Koszul (科斯居尔)).

许以超是以上提到的多复变函数论研究群体中唯一健在者(钟同德于2025年3月去世,享年98岁).这个不大的群体就是中国多复变函数论研究的所谓第二代,他们的工作奠定了中国多复变函数论研究进一步发展的基础,并且在1950年代末和1960年代前半期,他们也开始培养自己的学生.上面提到陆启铿1959年在北京大学开设了多复变函数论专门化,当时有钟家庆、殷慰萍等10位学生,后来大多成为这一领域的专家¹⁾;龚昇1958年调到新成立的中国科学技术大学数学系任职,他在那里也带领了一个研究团队;钟同德在厦门大学坚持下来.发展趋势是好的.遗憾的是,这种发展在1966年被中断.新的发展要等待1970年代中期以后.

3. 新生代更上层楼

现在我们来中国多复变函数理论研究的第三代学者.我们发现,根据师承关系,这

1) 陆汝铃(1935—)曾担任过该专门化的授课教师.陆汝铃1959年毕业于德国耶拿大学,入职中国科学院数学研究所,师从华罗庚从事多复变函数论研究,在非对称可递域的调和函数理论方面取得重要成果,1970年代初转向计算机科学并于1999年当选中国科学院院士.——作者注

三代学者被分为两组,且他们之间存在超过10年的时差.第一组,正如之前所提到的,是由华罗庚早先的几位学生培养出来的.他们中的大多数人成为了中国多复变函数理论研究的骨干力量,但他们的成长之路在1966年被中断.十余年后,当中国实行改革开放时,他们中的大多数人重新投身于多复变函数理论的研究.他们竭尽全力追赶国际前沿,开展高水平的研究工作.同时,他们负责培养下一代人才,并在恢复、重振中国多复变函数理论这一学科方面发挥了重要作用.

第二组是那些在1978年中国恢复研究生制度后,接受与前者相同的导师指导而成长起来的年轻研究人员.这一群体的人数远远超过了前一组,仅陆启铿在19年的时间里就培养了超过30名硕士或博士.由于年轻学者们有了比以往更好的学术环境,许多人取得了出色的成绩,并在国际数学领域变得更加活跃.这里涌现出了许多杰出人才,比如周向宇、管鹏飞、刘克峰……在这里不可能一一介绍他们的工作,我们仅以周向宇的研究工作为例进行分析.

周向宇(1965—)于1985年被中国科学院数学研究所录取为研究生,师从钟家庆和陆启铿教授.1987年钟家庆去世后,他由陆启铿亲自指导,并于1990年获得博士学位.1990年,他前往Steklov(斯捷克洛夫)数学研究所继续深造,并于1998年获得俄罗斯科学博士学位.回国后,他成为中国科学院数学与系统科学研究院最年轻的首批研究员并一直在此工作.2013年,他当选为中国科学院院士.

周向宇早期的代表作是证明了扩充未来光管猜想,这也是他俄国科学博士论文的研究成果.

1988年,陆启铿访问了Steklov数学研究所.当时该研究所的所长V. S. Vladimirov(弗拉基米罗夫)在听完陆启铿的“典型域的热核”讲座后,向他介绍了这个猜想,并表示“华罗庚学派的人最有希望解决这个问题.”陆启铿回国后组织了一个讨论班,其中一位参与者就是周向宇.经过10年的努力,周向宇于1997年解决了这个40年悬而未决的难题.

扩充未来光管猜想源自量子场论.1958年,苏联科学院院士N. N. Bogolyubov(博戈柳博夫)与Vladimirov在国际数学家大会一小时演讲中阐释了当时研究这一猜想的前沿动态.美国国家科学院院士A. S. Wightman(怀特曼,1962年国际数学家大会45分钟演讲人)在其名著中也提及了它.在复4维Euclid空间 $\mathbb{C}^4$ 中,由所有实部位于上半光锥(未来光锥)上的点所组成的区域称为未来光锥管域(通常简称为未来光管,用符号 T 表示).已知该区域是全纯域,并且在实Lorentz(洛伦兹)变换下保持不变.问题是: n 次Descartes(笛卡儿)积 T^n 在复Lorentz群的对角作用下,即所谓的扩充未来光管,是否仍然是全纯域?该猜想说答案是肯定的.周向宇证明了:对所有的 n ,扩充未来光管猜想均成立.

周向宇的证明被收录在Jean-Paul Pier编的《1950–2000年数学的发展(Development of Mathematics 1950–2000)》一书[9]中¹⁾,并被认为是20世纪数学发展的亮点之一.

此后,周向宇又为多复变函数论的研究做出了进一步的贡献,主要包括:

1. 解决了最优 L^2 延拓问题. L^2 延拓问题是Kiyoshi Oka(冈洁)和H. Cartan(嘉当)

1) 见[9, p. 672], Christer O. Kiselman, Plurisubharmonic Functions and Potential Theory of Several Complex Variables. ——作者注

开创的解析函数延拓理论的延伸. 许多著名学者, 包括 Takeo Ohsawa, 萧荫堂 (Yum-Tong Siu), J. -P. Demailly 等, 都研究了 L^2 延拓问题, 并获得了一系列具有良好估计的 L^2 延拓定理, 但最优 L^2 延拓问题尚未得到解决. 周向宇及其学生通过他们自创的待定函数方法 (这种方法与之前用于 L^2 延拓问题的显式函数方法完全不同), 首次将最优估计问题转化为由待定函数形成的常微分方程的求解问题, 最终建立了最优 L^2 延拓定理 (《纯粹与应用数学杂志 (J. Math. Pures Appl. (9))》2012 年、《法国科学院报告: 数学 (Comptes Rendus Math.)》2012 年、《数学年刊 (Ann. of Math. (2))》2015 年).

Takeo Ohsawa 在其名著《多复变中 L^2 方法 (L^2 Approaches in Several Complex Variables)》(施普林格出版社, 2015 年) 的序言中, 将此成果高度评价为对数学家 Kiyoshi Oka, H. Cartan, H. Weyl, Kunihiko Kodaira (小平邦彦), L. V. Hörmander (霍尔曼德) 等人历史性研究成果的亮点发展, 并称其为“非凡的成就”; 在 2024 年 4 月于北京师范大学举行的“多复变与复几何”会议上, 来自哈佛大学的萧荫堂教授在关于“Fujita (藤田) 猜想的非常丰沛性部分及乘子理想层”的报告中, 使用了“北京周向宇学派”的称呼, 高度评价了周向宇及其团队所做的工作.

2. 证明了 Demailly 关于乘子理想层的强开性猜想. 该猜想在《数学评论 (Math. Rev.)》中被描述为“复分析和位势论中的一个悬而未决的核心问题”, 并且“被认为相当难以攻克”. 许多著名数学家 (包括 Demailly 本人) 在不同研究方向上都遇到过这一强开性猜想的瓶颈. 这个问题最终由周向宇和他的学生关启安于 2015 年解决 (《数学年刊》2015 年). 他们的研究成果被《数学评论》评价为“近年来复分析与代数几何交叉领域中最重大的成就之一”“复分析和位势论领域中一个里程碑, 并引领了一个全新的研究分支” (MR4499835). 周向宇团队还有其他一系列的研究成果. 他们的工作促成了国际数学家们许多重要的后续研究.

从以上介绍可知, 周向宇领导了一支由年轻学者组成的多复变函数论研究团队. 事实上, 他这一代的多复变函数论专家一直在培养自己的学生, 这些学生共同构成了中国多复变函数论研究的第四代. 这里没有篇幅全面介绍他们的工作, 本文将止步于中国多复变函数论研究的第三代. 通过以周向宇为代表的第三代的工作, 我们足以看到华罗庚所开创的中国多复变函数论研究的清晰传统, 这个传统在特殊年份经历了异乎寻常的困境, 而在今天依然展现出其茁壮的生命力.

4. 彰显特色

以下我们来分析华罗庚所开创的中国多复变函数论研究传统的主要特点.

首先是不同数学分支的知识、思想和方法的融合, 尤其是与复几何、代数学的融合. 华和陆在多复变函数论方面的研究都与复几何学紧密相关. 这种趋势在钟家庆和周向宇的工作中表现得更为明显.

华氏学派还特别擅长运用代数工具, 尤其是矩阵, 来解决多复变函数理论的问题. 将对单变量所得的结果推广到多变量的情形是非常困难的, 而对于多变量而言, 将矩阵作为变元是解决此类问题的一个特殊手段, 此时就可以运用代数工具. 一行一列的矩阵就是单

变量情形,单变量的结果可以作为处理多变量问题的参考.因此,华罗庚的研究方法更多地依赖于矩阵运算,从而建立了一个被称为“矩阵几何”的领域,这带来了许多令人惊叹的成果.由于华的引导,华氏学派的几乎所有成员都将矩阵视为他们手中的法宝.

另一个显著特点是构造性与可计算性.以多复变调和分析为例.华罗庚想要将通常的复分析(也称为 Fourier (傅里叶)分析)扩展到具有多个复数变量的情形.这里的关键问题在于找到与普通三角函数系等价的所谓完全正交函数系,并给出具体表达.在华罗庚之前,数学家们只能抽象地证明某些空间的完全正交函数系的存在性.华罗庚巧妙地运用了群表示理论,给出了典型域上完全正交基的明确表达式,然后找到了重要的 Bergman 核、Cauchy 核和 Poisson 核的表达式.著名多复变函数论专家 W. Rudin (鲁丁)指出:“在华罗庚的成果问世之前,人们甚至连单位球上的 Cauchy 核也写不出来!”(参见 [5].)华罗庚的这项工作可以说改变了多复变函数论研究的状况.

当谈到这方面的情况时,周向宇认为自己的研究工作深受华罗庚思想与方法的影响.特别是在回顾他证明扩充未来光管猜想这一过程时,周向宇说,华罗庚“构建了 Bergman 核、Cauchy 核……将它们写了出来.它们是构造性的、显式的、优美的.华先生的工作、华派技巧与特色在我证明扩充未来光管猜想的过程中起到了决定性的作用.的确,当我进行这项工作时,使用华先生获一等奖的工作是必不可少的.”也许这就是为什么 Vladimirov 会做出前述预言了.

最后值得指出的是,三代多复变函数论研究的主导学者都是在中国本土接受教育,成才之前没有跨出过国门.最年轻的代表人物周向宇,也是先在国内获得博士学位后再出国交流.然而这些学者皆能身居国内而洞察国际前沿并做出一流成果,这与华罗庚学派培养人才的方式是分不开的.

华罗庚本身是自学成才的,所以他特别强调主动性.学生需要主动学习,主动关注自己所在领域的最新进展,提出自己的问题,并自行制定学习方法.这一切通过举办讨论班来实现,在讨论班上学生阅读、报告和讨论与自己研究主题有关的专著,甚至包括华罗庚自己未发表著作的手稿.在多复变函数论讨论班上,华罗庚将他的《典型域上的调和分析》的手稿交给陆启铿和龚昇,让他们阅读并进行补充修改,最后拿到讨论班上报告.华的其他著作,如《数论导引》和《典型群》,在成书阶段也拿到相关讨论班上讨论,并要求青年研究人员参与某些章节甚至整章内容的修改或撰写.通过这种方式,华迅速将年轻学者带入了相关领域的前沿并投入自主研究.

这种方法在某种程度上显得过于“严厉”,对于参与其中的学者来说,这是一种真正的考验.然而,那些在考验中站稳脚跟的年轻人最终都成长为数学的“男子汉”,成为了自己领域的佼佼者.

华罗庚在出任中国科学院数学研究所所长的就职演讲中提出“创造自主的数学研究”这一战略目标以及相应的人才培养措施.三代多复变函数论研究传统的形成及所取得的成就,为当前自主创新人才培养提供了值得借鉴的范例.

参考文献

- [1] 习近平,在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话,

人民日报, 2014-06-10 (02).

- [2] 习近平, 为建设世界科技强国而奋斗——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话, 2016-05-30, 发表于 2016 年 6 月 1 日人民日报.
- [3] 习近平, 加强基础研究 实现高水平科技自立自强, 求是, 第 15 期, 2023-8-1.
- [4] 陆启铿, 多复变在中国的研究与发展, 科学出版社, 2009.
- [5] 王元, 华罗庚, 湖南教育出版社, 2025.
- [6] 王元, 杨德庄, 华罗庚的数学生涯, 科学出版社, 2000.
- [7] 杨静, 在断了 A 弦的琴上奏出多复变最强音: 陆启铿传, 中国科学技术出版社, 2017.
- [8] Takeo Ohsawa, L^2 Approaches in Several Complex Variables, Springer, 2015.
- [9] Jean-Paul Pier, ed., Development of Mathematics 1950—2000, Birkhäuser, 2000.
- [10] Jean W. Richard, Hua Loo-Keng and the Movement of Popularizing Mathematics in the People's Republic of China, Ph. D. Dissertation, Columbia University, 2008.

(上接 280 页)

$$|P_{pq}| = k^{pq} - k^p - k^q + k,$$

因而由 (2), $pq \mid k^{pq} - k^p - k^q + k$. 所以在 $n = pq$ 时的多项式 $k^{pq} - k^p - k^q + k$ 是 $n = p$ 时 Fermat 多项式 $k^p - k$ 的对应物. 对于一般的 n , 在 f^n 下有 k^n 个 z 的值是不变的, 并且每个这样的 z 有阶 d , 因为恰有一个 d 整除 n , 因而

$$\sum_{d|n} |P_d| = k^n. \quad (3)$$

在现在的形式中, 方程 (3)——对于每个 $n = 1, 2, 3, \dots$ 只是一个方程——利用诸 $|P_d|$ 的值给出了 k^n 的一个显式公式. 我们要做的是把 (3) “颠倒” 为利用 k 的诸幂表示每个 $|P_n|$ 的显式公式. 由 (2), 对于每个 n , 这将产生恒被 n 整除的一个 k 的多项式. 完成这个任务的技术称为 Möbius (默比乌斯) 反演 (Möbius inversion).

给定满足 $\sum_{d|n} a_d = b_n$ 的两个序列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n \geq 1}$. Möbius 反演说 $a_n = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) b_d$, 函数 μ 如下定义: 对于素数 p , $\mu(p) = -1$, 对于 (整数) $m \geq 2$, $\mu(p^m) = 0$, 对于互素的整数 a, b , $\mu(ab) = \mu(a)\mu(b)$. (对于 Möbius 函数 μ 的进一步解释以及 Möbius 反演的证明, 见 [2].) 在 (3) 中令 $a_n = |P_n|$ 和 $b_n = k^n$, 我们得到 $|P_n| = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) k^d$, 因而由 (2) 得到我们的主要结果:

定理 (Fermat 小定理的推广形式) 对于所有的正整数 k 和 n , 有 $n \mid \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) k^d$.

我们用来证明这个定理的方法亦可用来证明其他这样的结果. 我们对于特别的函数 $f(z) = z^k$ 应用方程 $n \mid |P_n|$; 但是事实上相同的论证显示, 当 P_n 是任意函数 f 的 n 阶点的集合时, $n \mid |P_n|$ 也成立. 令 f 是从集合 S 到其自身的任一函数, 使得对每个 n , f^n 有有限多个不动点. 如果 $T(n)$ 是在 f^n 下不动点的数目, 则对所有正整数 n , 有

$$n \mid \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) T(d). \quad (4)$$

最后的一个问题: 我们已经证明了, 序列 $\{T(n)\}_{n \geq 1}$ 对于某个函数 $f: S \rightarrow S$ 具有形式 $T(n) = |\{z \in S \mid f^n(z) = z\}|$, (4) 是一个必要条件. (4) 是否也是一个充分条件? 换言之, 给定任意满足 (4) 的非负整数序列 $\{T(n)\}_{n \geq 1}$, 是否存在一个函数 $f: S \rightarrow S$, 使得对每个正整数 n , f^n 有 $T(n)$ 个不动点? (参考文献 转 250 页)